



Tecnológico de Monterrey

Proyecto integrador

Actividad 1

Análisis exploratorio de datos

Ernesto Ignacio Borbón Martínez | A01701515

Montserrat Gaytán Morales | A01332220

Alberto Eduardo De Zamacona Garza | A00590592

Mayo 2026

Introducción

Tenco Integración de Sistemas, empresa enfocada en soluciones de ingeniería y construcción, busca la mejora del proceso de pre-venta, particularmente en la elaboración de ingenierías y presupuestos. Este proceso es crítico para la organización, ya que influye directamente en la capacidad de cierre de ventas y en la rentabilidad de los proyectos. En cada cotización existen un conjunto de decisiones técnicas, comerciales y financieras que condicionan el resultado del proyecto.

El problema que se aborda no es mejorar la elaboración de presupuestos, sino identificar oportunidades de alto valor de aquellas que, aun siendo aceptadas, pueden destruir el margen para Tenco. Este replanteamiento es relevante porque optimizar únicamente la tasa de aceptación puede llevar a un escenario indeseable en el que la empresa gana propuestas a costa de su rentabilidad.

El avance propone una arquitectura analítica orientada potencialmente a modelos de clasificación multiclase, esta propuesta se construye con base a la información estructural del proceso de preventa, sin haber recibido aún el conjunto de datos histórico, por lo que constituye un marco preparatorio para la fase exploratoria posterior.

Cliente contratante y cliente final

En el modelo deben distinguirse dos entidades distintas que con frecuencia se mezclan en sistemas comerciales tradicionales pero que tienen distintos efectos analíticos sobre los resultados del proceso.

Entidad	Definición	Relación con Tenco	Por qué importa
Cliente contratante	Entidad que solicita, negocia o contrata directamente a Tenco	Mantiene la relación comercial directa con Tenco y participa en la solicitud, negociación, recurrencia y gestión del proyecto.	Puede explicar patrones de negociación, recurrencia, velocidad de cierre y relación comercial directa
Cliente final	Entidad que paga, recibe el beneficio último del proyecto o condiciona la decisión económica final	Influye indirectamente en el proyecto mediante requerimientos, estándares y condiciones económicas.	Puede explicar capacidad de pago, exigencia técnica, estándar requerido, margen posible y riesgo de ejecución

Esta separación permite analizar:

- Hit-rate por cliente contratante
- Hit-rate por cliente final
- Rentabilidad por cliente contratante

- Rentabilidad por cliente final
- Rentabilidad por combinación contratante-cliente final

Además, permite detectar casos donde el contratante tiene buena relación comercial, pero el cliente final implica mayor exigencia, mayor costo administrativo o menor rentabilidad.

Problema analítico

Con el objetivo de reducir complejidad inicial, validar la calidad de las variables generadas durante la preventa y construir una base sólida de interpretación del modelo, el problema se desarrollará en dos fases consecutivas.

Fase 1: Clasificación binaria

En la primera etapa, el problema se plantea como un problema de clasificación binaria enfocada únicamente en la aceptación comercial de la propuesta.

Clase	Aceptación	Lectura de negocio
A	Sí	Propuesta aceptada.
C	No	Propuesta no capturada.

Esta fase permitirá validar la capacidad predictiva de las variables, asimismo permite construir una primera línea de desempeño del modelo.

Fase 2: Clasificación multiclase

Una vez validada la capacidad del sistema de predecir la aceptación, el problema se plantea como una tarea de clasificación multiclase sobre el resultado conjunto de aceptación y rentabilidad de cada propuesta. La tarea es identificar qué variables generadas durante la preventa permiten anticipar si una propuesta será aceptada y será redituable para Tenco.

Clase	Aceptación	Rentabilidad	Lectura de negocio
A	Sí	Sí	Ganar bien. Escenario objetivo, captura de valor real
B	Sí	No	Ganar perdiendo. Riesgo crítico de erosión de margen
C	No	--	Propuesta no capturada.

Esto evita optimizar un falso éxito comercial. Una propuesta puede ser aceptada porque el precio es atractivo para el cliente, pero perjudica el margen para Tenco si el costo administrativo, la utilidad objetivo o la prima del cliente fueron mal estimados.

Proceso de venta de Tenco

El proceso se compone de una secuencia de etapas, cada una de las cuales genera información que alimenta las decisiones subsecuentes y termina condicionando el resultado comercial y financiero del proyecto. Comprender la estructura del proceso es necesario para identificar dónde y cómo se originan las variables. El proceso de venta es el siguiente:

1. Solicitud, el cliente contratante envía un requerimiento que incluye información sobre el cliente final, naturaleza del proyecto, plazos y restricciones.
2. Preproyecto, se define el alcance del técnico, los sistemas involucrados, requerimientos de integración y complejidad esperada.
3. Estimación de costos directos, donde se cuantifican materiales, equipos, mano de obra y logística directa.
4. Cálculo del factor indirecto comercial (suma del costo administrativo esperado, utilidad objetivo y prima del cliente).
5. Cotización, que integra el costo base de la propuesta, el margen ofertado y el precio final entregado al cliente.
6. Resolución comercial, registro en caso de que la propuesta fuera aceptada, o no.
7. Las propuestas aceptadas continúan a la ejecución, donde se generan los costos reales, los tiempos efectivos, las órdenes de cambio y los indicadores de fricción operativa.
8. Análisis posterior al proyecto y cálculo del resultado financiero, que confirma o desmiente las estimaciones realizadas en preventa.

Información disponible

La información que alimenta el análisis proviene de tres niveles de captura:

- Primer nivel: datos no estructurados o dispersos en el ambiente operativo (comentarios en correos, notas de analistas, documentos PDF, entre otros)
- Segundo nivel: datos individuales identificables que residen en sistemas estructurados (fechas, identificadores de cliente, montos, costos estimados, entre otros)
- Tercer nivel: variables integradas con sentido de negocio (perfil del cliente contratante, perfil del cliente final, complejidad del proyecto,...)

Variables transversales

Variables que conectan las distintas etapas del proyecto y permiten que la información de preventa, resolución, ejecución y cierre sea unificada bajo identificadores comunes.

Variable	Tipo	Función	Fuente probable
project_id	Identificador	Une preventa, resolución, ejecución y cierre	CRM / control interno
propuesta_id	Identificador	Distingue versiones de propuesta	CRM / presupuesto
version_propuesta	Numérica / categórica	Permite saber cuál versión ganó	Control de propuestas

Variable	Tipo	Función	Fuente probable
cliente_contratante_id	Identificador	Une historial comercial directo con Tenco	CRM
cliente_contratante_nombre	Texto	Trazabilidad comercial	CRM / contrato
cliente_final_id	Identificador	Une patrones del usuario o pagador final	CRM / contrato / RFP
cliente_final_nombre	Texto	Trazabilidad del beneficiario o pagador final	CRM / contrato / RFP
fecha_registro	Fecha	Permite análisis temporal	CRM / sistema interno

Información del cliente

Variable agrupada	Variables	Descripción	Uso
perfil_cliente_contratante	cliente_contratante_id, cliente_contratante_tipo, sector_contratante, cliente_contratante_recurrente, historial_contratante, condiciones_negociación	Representa a quien contrata a Tenco directamente.	Predicción de aceptación, tiempos de negociación, recurrencia y hit-rate
perfil_cliente_final	cliente_final_id, cliente_final_tipo, sector_cliente_final, capacidad_pago_estimable, exigencia_tecnica, estandar_cliente_final, historial_cliente_final, riesgo_cliente_final	Representa a quien paga, recibe el beneficio último o condiciona la decisión económica del proyecto.	Predicción de aceptación, prima cliente, complejidad, rentabilidad y NPS
relacion_contratante_cliente_final	cliente_contratante_id, cliente_final_id, tipo_relacion, historial_relacion, proyectos_previos_relacion, hit_rate_relacion, margen_historico_relacion	Representa la combinación específica entre quien contrata y quien paga o recibe el beneficio final. (Esta molécula es importante porque el patrón puede no estar en cada entidad por separado, sino en la interacción.)	Identificar patrones por combinación

Preguntas exploratorias:

- ¿Qué contratantes aceptan más propuestas?
- ¿Qué contratantes generan más revisiones?
- ¿Qué contratantes presionan más el precio?
- ¿Qué contratantes generan proyectos más rentables para Tenco?
- ¿Qué clientes finales permiten mayor margen?
- ¿Qué clientes finales requieren mayor factor indirecto comercial?
- ¿Qué clientes finales generan más exigencias técnicas o administrativas?
- ¿Qué clientes finales tienen mejor relación entre aceptación y rentabilidad?

Factor indirecto comercial

El concepto de indirecto debe depurarse. En sentido contable, la utilidad no es un costo indirecto. Por eso, para el análisis se propone usar el término: `factor_indirecto_comercial`, este factor se compone de tres elementos.

`factor_indirecto_comercial = costo_administrativo + utilidad_objetivo + prima_cliente`

Componente	Definición	Átomos posibles
Costo administrativo	Carga necesaria para administrar, coordinar y ejecutar el proyecto	supervisión, administración de obra, ingeniería, viáticos, pruebas, puesta en marcha
Utilidad objetivo	Rentabilidad esperada por Tenco	margen objetivo, margen mínimo, política comercial
Prima cliente	Incremento estratégico asociado al cliente, al riesgo y a la capacidad de pago	perfil del cliente contratante, perfil del cliente final, relación contratante-final, exigencia contractual, riesgo de cambios

Variables agrupadas:

Molécula	Fórmula conceptual	Uso
<code>costo_administrativo_estimado</code>	suma de indirectos operativos	Rentabilidad
<code>utilidad_objetivo_pct</code>	utilidad esperada / costo base	Rentabilidad
<code>prima_cliente_pct</code>	ajuste estratégico por contratante, cliente final y relación entre ambos	Aceptación y rentabilidad
<code>factor_indirecto_comercial_pct</code>	factor indirecto comercial / costo directo estimado	Variable central
<code>riesgo_subestimacion_factor</code>	diferencia esperada contra histórico comparable	Alerta temprana

Rastro de integración:

supervision + administracion + ingenieria + viaticos + pruebas +
puesta_marcha



costo_administrativo_estimado

margen_objetivo + politica_comercial



utilidad_objetivo

cliente_contratante + cliente_final + relacion + capacidad_pago + exigencia +
riesgo



prima_cliente

costo_administrativo + utilidad_objetivo + prima_cliente



factor_indirecto_comercial

Propuesta de variables para análisis exploratorio

La siguiente tabla resume las variables candidatas para el análisis exploratorio de datos, junto con las variables principales que las comparten, su tipo, el componente del problema que aportan y el tipo de análisis exploratorio sugerido para cada una de ellas.

Variable integrada	Variables principales	Tipo	Aporta a	Análisis sugerido	EDA
perfil_cliente_contratante	tipo, sector, frecuencia, historial, condiciones negociación	Categórica numérica	/ Aceptación	Frecuencias, cardinalidad, hit-rate por contratante	por
perfil_cliente_final	tipo, sector, capacidad de pago, exigencia técnica, historial	Categórica numérica	/ Ambas	Hit-rate rentabilidad por cliente final	y por
relacion_contratante_cliente_final	combinación contratante-final, historial, margen, aceptación	Categórica numérica	/ Ambas	Matriz contratante vs cliente final	
calidad_solicitud	campos faltantes, documentación, claridad inicial	Ordinal numérica	/ Ambas	Distribución, faltantes, relación con desviaciones	
presion_preventa	días disponibles, deadline, revisiones	Numérica	Aceptación	Histograma, boxplot, relación con aceptación	

Variable integrada	Variables principales	Tipo	Aporta a	Análisis sugerido EDA
complejidad_preproyecto	sistemas, integración, commissioning, restricciones	Numérica / ordinal	Rentabilidad	Distribución, correlación con costos
costo_directo_estimado	suministro, ejecución, logística	Numérica	Rentabilidad	Atípicos, sesgo, transformación log
costo_administrativo_estimado	supervisión, ingeniería, viáticos, pruebas	Numérica	Rentabilidad	Correlación con duración y complejidad
utilidad_objetivo_pct	margen objetivo, política comercial	Numérica	Rentabilidad	Distribución, outliers
prima_cliente_pct	contratante, cliente final, relación, capacidad pago, exigencia	Numérica / ordinal	Ambas	Comparación por contratante y cliente final
factor_indirecto_comercial_pct	administrativo + utilidad + prima cliente	Numérica	Rentabilidad	Variable central, distribución y correlación
estrategia_precio	precio final, descuento, margen ofertado	Numérica	Aceptación	Aceptación por rangos de precio
resultado_comercial	aceptada, pérdida, cancelada	Binaria categórica /	Objetivo 1	Balance de clases
desviacion_ajustada	costo real, estimado, adicionales aprobados	Numérica	Rentabilidad	Atípicos, correlación con moléculas previas
proyecto_reduzible	margen real, EBITDA, margen mínimo	Binaria	Objetivo 2	Balance de clases

Hipótesis exploratorias iniciales

Las siguientes hipótesis se plantean como guía para el análisis exploratorio

Hipótesis	Variables a analizar	Visualización sugerida
Algunos clientes contratantes tienen mayor hit-rate que otros	perfil_cliente_contratante, propuesta_aceptada	Barras por contratante o segmento

Hipótesis	Variables a analizar	Visualización sugerida
Algunos clientes finales permiten mayor rentabilidad aunque no siempre mayor hit-rate	perfil_cliente_final, proyecto_redituable, margen_real_pct	Boxplot por cliente final o sector
La combinación contratante-cliente final explica patrones que no se ven por separado	relacion_contratante_cliente_final, propuesta_aceptada, margen_real_pct	Heatmap
Propuestas con mayor presión de preventa tienen menor calidad de estimación	presion_preventa, desviacion_ajustada	Scatter plot / boxplot por rangos
Proyectos con mayor complejidad requieren mayor factor indirecto comercial	complejidad_preproyecto, factor_indirecto_comercial_pct	Scatter plot / correlación
Un factor indirecto bajo aumenta la aceptación pero puede reducir rentabilidad	factor_indirecto_comercial_pct, propuesta_aceptada, proyecto_redituable	Matriz de cuadrantes
La prima cliente explica diferencias de precio entre proyectos similares	prima_cliente_pct, perfil_cliente_final, precio_final	Boxplot por cliente final o sector
Las propuestas ganadoras no siempre son las más rentables	propuesta_aceptada, proyecto_redituable	Matriz 2x2

Reglas de almacenamiento de átomos

Para que las variables descritas puedan construirse y mantenerse de forma trazable, se proponen las siguientes reglas de almacenamiento. Estas, tienen por objetivo asegurar que cada variable individual sea identificable, asociable a una fuente y reconstruible.

Regla	Justificación
Cada propuesta debe tener propuesta_id único	Permite analizar versiones
Cada proyecto debe tener project_id maestro	Une preventa y postventa
Deben separarse cliente_contratante_id y cliente_final_id	Permite analizar hit-rate y rentabilidad en dos niveles
Cada variable debe tener fuente y fecha	Permite trazabilidad
Cada costo debe indicar si es estimado o real	Evita mezclar preventa y postventa
Cada costo debe indicar categoría y subcategoría	Permite formar moléculas
Cada cambio debe indicar si fue aprobado por cliente	Permite calcular desviación ajustada
Cada cierre debe incluir causa de desviación	Alimenta el aprendizaje histórico
Cada molécula debe guardar los átomos usados	Evita perder rastro de integración

Sustento externo verificado

Estimación de costos con machine learning en construcción

Los modelos de machine learning pueden ser útiles para estimar costos, siempre que exista un conjunto de datos suficiente, consistente y trazable. Las revisiones sistemáticas consultadas coinciden en que la calidad y disponibilidad de datos son condiciones críticas para que el modelo tenga valor práctico.

La Implicación para Tenco es que la propuesta de analizar costos, indirectos, desviaciones y rentabilidad es defendible. Pero no debe presentarse como viable sin antes evaluar completitud, consistencia, granularidad y trazabilidad de los datos.

Predicción de margen y rentabilidad

El uso de machine learning para pronosticar márgenes de utilidad en construcción. Esto respalda la segunda cola del modelo: no basta con estimar costo, también importa estimar si el proyecto será redituable.

Para Tenco, la variable proyecto_redituable y las salidas margen_real_pct, EBITDA_proyecto o variacion_ebitda_vs_estimado son coherentes con un enfoque aplicado de ML en construcción.

14.3 Decisiones bid/no-bid y aceptación de propuestas

Las decisiones bid/no-bid identifican factores como capacidad de pago del cliente, claridad del alcance, flujo de caja, riesgo del proyecto, necesidad de trabajo, disponibilidad de recursos, experiencia previa, ubicación y tipo de proyecto. Esto respalda la primera cola del modelo: predecir aceptación y entender patrones comerciales no es un anexo secundario, sino parte de la decisión estratégica.

Separar cliente contratante y cliente final es metodológicamente defendible. La capacidad de pago, claridad de alcance, riesgo y tipo de proyecto pueden vivir en diferentes entidades o anillos.

14.4 CRISP-ML(Q) y análisis exploratorio

El marco CRISP-ML(Q) plantea un ciclo iterativo que inicia con entendimiento del negocio y de los datos, avanza hacia ingeniería de datos, modelado, aseguramiento de calidad, despliegue y monitoreo. Esto respalda que el Avance 1 no debe limitarse a gráficas descriptivas, sino a una evaluación de estructura, calidad y preparación de variables para análisis posterior.

Antes de construir modelos, el entregable debe mostrar qué datos existen, cómo se relacionan, qué tan confiables son y qué transformaciones requieren.

Límites y riesgos de la propuesta

La propuesta presentada está sujeta a varios límites y riesgos que son relevantes tener en cuenta, son los siguientes:

Riesgo	Descripción	Mitigación
Alta cardinalidad de clientes	Muchos clientes con pocos proyectos pueden generar ruido	Agrupar por tipo, sector, recurrencia o relación contratante-final
Sesgo de supervivencia	Solo proyectos aceptados tienen postventa real	Separar análisis de aceptación y análisis de rentabilidad
Fuga de información	Variables de ejecución no deben usarse para predecir aceptación	Separar claramente variables disponibles en preventa y variables observadas en postventa
Confusión contable	Utilidad no es costo indirecto	Usar el término <code>factor_indirecto_comercial</code>
Datos no estructurados	Información puede estar en PDFs, correos o notas	Diseñar reglas de captura para convertir partículas en átomos
Calidad inconsistente	Proyectos históricos pueden haberse registrado de manera distinta	Evaluar completitud, consistencia y trazabilidad antes de modelar
Sobreajuste por pocos casos	Muchas variables para pocos proyectos históricos	Reducir dimensionalidad mediante moléculas y reglas de negocio

Conclusión operativa

La arquitectura propuesta plantea una forma de analizar el proceso de preventa como una cadena de generación de variables potencialmente capaz de anticipar sus consecuencias comerciales y financieras. En este enfoque, la separación entre cliente contratante y cliente final fortalece el análisis, ya que evita mezclar entidades que pueden influir de manera distinta en la aceptación de la propuesta, la negociación, el riesgo, el precio y la rentabilidad.

El objetivo del sistema es construir una capacidad analítica que permita responder una pregunta central: ¿esta propuesta será aceptada y redituable? A partir de esta pregunta es posible atender el resto de las necesidades del proceso, como la reducción de errores de captura, la disminución de tiempos de respuesta, la estandarización de criterios, el análisis de riesgo, la definición precisa del precio, el aprovechamiento del aprendizaje histórico y la mejora en la experiencia del cliente.

Finalmente, en caso de contar con datos suficientes y consistentes, la salida del modelo, expresada como una distribución de probabilidad sobre las tres clases definidas, permitiría ordenar y priorizar el portafolio comercial, así como identificar de

manera temprana aquellas propuestas que requieren intervención antes de ser entregadas al cliente.

Referencias

- Aldossari, K. M. (2024). Exploring bid/no-bid decision factors of construction contractors for building and infrastructure projects. *Buildings*, 14(10), 3114. <https://doi.org/10.3390/buildings14103114>
- Bilal, M., & Oyedele, L. O. (2020). Guidelines for applied machine learning in construction industry: A case of profit margins estimation. *Advanced Engineering Informatics*, 43, Article 101013. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2019.101013>
- Hashemi, S. T., Ebadati, O. M., & Kaur, H. (2020). Cost estimation and prediction in construction projects: A systematic review on machine learning techniques. *SN Applied Sciences*, 2, Article 1703. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03497-1>
- Visengeriyeva, L., Kammer, A., Bar, I., Kniesz, A., & Plod, M. (2023). CRISP-ML(Q): The ML lifecycle process. *INNOQ*. <https://ml-ops.org/content/crisp-ml>